



Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA

Projeto de PI1

Autor: Fulano, Beltrano e Ciclano
Orientador: Prof. da sua turma

Brasília, DF
2023



Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PI1

Trabalho submetido à disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 1 da Universidade de Brasília.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade UnB Gama – FGA

Orientador: Prof. da sua turma

Coorientador: Prof. da turma X, Prof. da turma Y e Prof. da turma Z

Brasília, DF

2023

Fulano, Beltrano e Ciclano

Projeto de PII/ Fulano, Beltrano e Ciclano. – Brasília, DF, 2023-
55 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Prof. da sua turma

Projeto Integrador de Engenharia 1 – Universidade de Brasília – UnB
Faculdade UnB Gama – FGA , 2023.

1. Projeto Integrador de Engenharia 1. 2. Faculdade UnB Gama. I. Prof. da
sua turma. II. Universidade de Brasília. III. Faculdade UnB Gama. IV. Projeto
de PII

CDU

Resumo

O presente relatório técnico detalha o processo de concepção, desenvolvimento e validação de um protótipo de carrinho autônomo projetado para o transporte e deposição de pequenos objetos em ambientes internos. O objetivo central do projeto foi criar uma plataforma robótica de baixo custo, cuja navegação fosse integralmente gerenciada por uma interface gráfica intuitiva, fornecendo ao operador um feedback visual da trajetória executada. Para atingir este fim, a metodologia adotada baseou-se na integração entre hardware e software. A estrutura mecânica do veículo foi construída sobre um chassi validado em material de impressão 3D, sendo equipada com um microcontrolador XXXXX para o controle de baixo nível dos motores e para a leitura de sensores dedicados à detecção de obstáculos. Um Raspberry Pi foi empregado como o sistema de processamento, responsável por executar o algoritmo de planejamento de rotas A* para determinar o caminho ótimo e por gerenciar a comunicação sem fio com a estação de controle. O controle e o monitoramento foram centralizados em uma interface gráfica desenvolvida em XXXXX com a biblioteca XXXXX, que exibe um XXXXX Um mecanismo de deposição, acionado por um servomotor, foi projetado para assegurar a entrega autônoma do objeto no local designado.

Palavras-chave: Transporte, Autônomo, Robótica, Entrega .

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de blocos da arquitetura eletrônica do sistema.	20
Figura 2 – Esquemático elétrico completo do protótipo.	21
Figura 3 – Diagrama BPMN Carro do Ovo	24
Figura 4 – Diagrama BPMN Controle PID e Controle do Robô	24
Figura 5 – Backlog funcional com as Histórias de Usuário	25
Figura 6 – Backlog não funcional com os requisitos não funcionais	26
Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso	27
Figura 8 – Diagrama da Arquitetura de Software	29
Figura 9 – Diagrama do Banco de Comandos	30
Figura 10 – Diagrama do Banco de Posições	30
Figura 11 – Diagrama Entidade Relacionamento Sessão de Usuário	31
Figura 12 – Diagrama de Estados	33
Figura 13 – Interface de Login	34
Figura 14 – Interface após login - robô desconectado	34
Figura 15 – Interface após login - robô conectado	34
Figura 16 – Inserção de comandos na fila	35
Figura 17 – Confirmação para envio dos comandos	35
Figura 18 – Comandos enviados com sucesso	35
Figura 19 – Histórico de filas executadas	36
Figura 20 – Gráfico de posições do carrinho	36
Figura 21 – Figura do Anexo 2.	55

Lista de tabelas

Tabela 1 – Composição da equipe.	16
Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).	17
Tabela 3 – Lista de integrantes do Grupo A (ordenada alfabeticamente)	18
Tabela 4 – Componentes e seus parâmetros de consumo elétrico.	21
Tabela 5 – CT-01 – Inserir comando via interface	37
Tabela 6 – CT-02 – Envio de comandos ao robô	37
Tabela 7 – CT-03 – Leitura dos sensores	37
Tabela 8 – CT-04 – Controle PID	38
Tabela 9 – CT-05 – Registro de posições no banco	38
Tabela 10 – CT-06 – Exibição do gráfico posição x tempo	38
Tabela 11 – CT-07 – Detecção de fim de rota	38
Tabela 12 – CT-08 – Entrega automática do ovo	39
Tabela 13 – CT-09 – Funcionamento das rodas motrizes	39
Tabela 14 – CT-10 – Direção correta do movimento	39
Tabela 15 – CT-11 – Leitura dos encoders	39
Tabela 16 – CT-12 – Precisão dos encoders	40
Tabela 17 – CT-13 – Leitura do giroscópio	40
Tabela 18 – CT-14 – Estabilização de trajetória com giroscópio	40
Tabela 19 – CT-15 – Comunicação entre sensores e ESP32	40
Tabela 20 – CT-16 – Login na Interface	41
Tabela 21 – CT-17 – Logout e Encerramento da Sessão	41
Tabela 22 – CT-18 – Inserção de Comandos de Virar e Depositar	41
Tabela 23 – CT-19 – Remoção de Comando da Fila	42
Tabela 24 – CT-20 – Reordenação de Comandos (Drag and Drop)	42
Tabela 25 – CT-21 – Conexão com o Robô	42
Tabela 26 – CT-22 – Desconexão do Robô	43
Tabela 27 – CT-23 – Parada de Emergência	43
Tabela 28 – Orçamento geral.	44
Tabela 29 – Orçamento por aquisição.	44
Tabela 30 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.	45
Tabela 31 – Cronograma geral.	46
Tabela 32 – Cronograma por atividade.	46
Tabela 33 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.	46
Tabela 34 – Análise SWOT do produto.	48

Lista de abreviaturas e siglas

Fig. Area of the i^{th} component

456 Isto é um número

123 Isto é outro número

lauro cesar este é o meu nome

Lista de símbolos

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
2	TERMODEABERTURADOPROJETO	13
2.1	Dados do projeto	13
2.2	Objetivos	13
2.3	Mercado-alvo	14
2.4	Requisitos	14
2.5	Justificativa	14
2.6	Indicadores	15
3	EQUIPE DE TRABALHO	16
4	PROJETO CONCEITUAL DO PRODUTO	19
4.1	Características gerais	19
4.2	Estrutura	19
4.3	Descrição de <i>hardware</i>	19
4.3.1	Diagrama de Blocos	19
4.3.2	Esquemático Elétrico	20
4.4	Análise de consumo energético	21
4.4.1	Identificação dos Subsistemas Elétricos	21
4.4.2	Cálculo da Energia Consumida por Componente	22
4.4.3	Estimativa do Consumo Total e Escolha da Bateria	22
4.4.4	Cálculo de Autonomia da Bateria e Análise de Perdas	22
4.4.4.1	Análise da Autonomia: Teórica vs. Real	23
4.4.4.2	Principais Causas para Perdas de Carga no Sistema	23
4.5	Descrição de <i>software</i>	24
4.5.1	Diagrama BPMN	24
4.5.2	Backlog Funcional	25
4.5.3	Backlog Não Funcional	26
4.5.4	Diagrama de Casos de Uso	27
4.5.5	Descrição da arquitetura da solução de software	28
4.5.6	Persistência de dados	30
4.5.6.1	Banco de Comandos	30
4.5.6.2	Banco de Posições	30
4.5.6.3	Autenticação e Sessão de Usuário	31
4.5.7	Análise de dados	32

4.5.8	Diagrama de estados	33
4.5.9	Protótipo funcional do <i>software</i> , navegável.	34
4.5.10	Descrição da arquitetura da solução de software	36
4.5.11	Roteiro de testes funcionais	37
5	ORÇAMENTO	44
6	CRONOGRAMA	46
7	RESULTADOS EXPERIMENTAIS	47
7.1	Características Gerais	47
7.2	Experimentos da estrutura	47
7.3	Experimentos de <i>hardware</i>	47
7.4	Experimentos de consumo energético	47
7.5	Experimentos de <i>software</i>	47
7.6	Experimentos de integração	47
8	LIÇÕES APRENDIDAS	48
8.1	Análise SWOT	48
8.2	Planejado x realizado	48
8.2.1	Objetivos	48
8.2.2	Prazos	48
8.2.3	Orçamento	49
8.2.4	Escopo	49
8.3	Projeto	49
8.3.1	Pontos fortes	49
8.3.2	Pontos fracos	49
8.4	Recomendações para projetos futuros	49
8.5	Questões em aberto	49
8.6	Desempenho dos fornecedores	50
8.6.1	Fornecedores com desempenho acima do esperado	50
8.6.2	Fornecedores com desempenho conforme esperado	50
8.6.3	Fornecedores com desempenho abaixo do esperado	50
	REFERÊNCIAS	51
	APÊNDICE A – PRIMEIRO APÊNDICE	52
	APÊNDICE B – SEGUNDO APÊNDICE	53
	ANEXO A – PRIMEIRO ANEXO	54

ANEXO B – SEGUNDO ANEXO	55
-----------------------------------	----

1 Introdução

A automação da logística urbana, antes um conceito de ficção científica, é presente hoje nas calçadas de diversas cidades e campos universitários ao redor do mundo. Um dos exemplos mais bem-sucedidos é o sistema de entrega autônoma desenvolvido pela Starship Technologies. Esta empresa opera uma frota de pequenos carrinhos elétricos de seis rodas, projetados especificamente para navegar no ambiente das calçadas e realizar entregas de "última milha", a etapa final e mais cara da cadeia de suprimentos.

O cenário de maior sucesso para a Starship são os campos universitários. Em diversas universidades nos Estados Unidos e na Europa, como a George Mason University e a Oregon State University, esses robôs já se tornaram parte do cotidiano. A operação é simples para o usuário final: através de um aplicativo de smartphone, um estudante pode pedir comida de um restaurante local. O sistema então designa o robô mais próximo, que se dirige autonomamente ao estabelecimento, coleta o pedido e navega pelas calçadas do campus até o local do cliente. Equipado com um conjunto de câmeras, GPS de alta precisão, radar e sensores ultrassônicos, o carrinho detecta e desvia de pedestres, ciclistas e outros obstáculos, operando a uma velocidade segura de caminhada. Ao chegar, o cliente é notificado e utiliza o mesmo aplicativo para destravar o compartimento de carga do robô e retirar seu pedido.

Embora os detalhes técnicos dos algoritmos de navegação da Starship sejam proprietários, o impacto real de sua frota na sociedade abriu um novo campo de pesquisa. Cientistas e engenheiros buscam entender não apenas se a tecnologia funciona, mas como os humanos reagem e se adaptam a ela.

Um exemplo concreto dessa investigação é o estudo científico "How Do Starship Robots Affect Everyday Campus Life? An Exploratory Posting Board Analysis and Interview-Based Study", publicado na conferência IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) de 2024. Pesquisadores da Oregon State University, um dos locais onde os robôs operam diariamente, realizaram uma análise aprofundada sobre a percepção da comunidade acadêmica em relação a esses novos "vizinhos" mecânicos.

Através da análise de fóruns online e da realização de entrevistas diretas com estudantes e funcionários, o estudo revelou que as pessoas não veem os carrinhos apenas como ferramentas. Pelo contrário, elas atribuem-lhes traços de personalidade, desenvolvem expectativas sociais sobre seu comportamento e se preocupam com aspectos como a comunicação e a segurança. A pesquisa investigou o que as pessoas pensam sobre as "vozes" dos robôs, como interpretam seus movimentos e quem seria o responsável em caso

de um incidente. Este tipo de estudo é fundamental, pois demonstra que o sucesso de um sistema autônomo não depende apenas de sua proeza técnica, mas também de sua inteligência social e da sua capacidade de se integrar harmoniosamente ao tecido da vida cotidiana.

Em essência, o projeto da Starship Technologies serve como um caso de estudo completo: é uma tecnologia real, operando em escala no mundo, cujo desempenho e impacto são agora objeto de rigorosa investigação científica, publicada e revisada por pares. Isso ilustra o ciclo virtuoso da inovação, onde a implementação prática alimenta a pesquisa acadêmica, e os insights dessa pesquisa, por sua vez, informarão o design de futuras gerações de robôs mais seguros, eficientes e socialmente aceitos.

2 Termo de Abertura do Projeto

2.1 Dados do projeto

Nome do Projeto: CARRINHO DE ENTREGAS AUTÔNOMAS

Código: 1-A

Patrocinador: Universidade de Brasília

Gerente: Guilherme Richard/222006347/richard.evz.99@gmail.com/(61) 98286-2036

2.2 Objetivos

O objetivo específico do projeto é desenvolver e implementar um protótipo de carrinho autônomo. Este veículo será responsável pelo transporte de materiais de até 1 kg entre três departamentos estratégicos: Produção, Qualidade e Engenharia. A operação será gerenciada por uma interface que permitirá aos colaboradores solicitar e rastrear o progresso da entrega em tempo real, otimizando o de trabalho interno.

Para garantir que o sucesso do projeto seja avaliado de forma objetiva, foram definidos três indicadores-chave de desempenho (KPIs). O sistema deverá alcançar uma redução de 40 no tempo médio de espera por materiais, operar com uma taxa de sucesso de 95 nas missões de entrega sem intervenção humana, e liberar 50 horas mensais de trabalho manual para serem realocadas em atividades de maior valor.

Este objetivo foi estabelecido e validado através de um consenso entre todas as partes interessadas. Os principais departamentos, incluindo P&D, Produção, Manutenção, Financeiro e TI, participaram da definição dos requisitos e aprovaram o escopo do projeto, garantindo o alinhamento completo com as metas estratégicas e operacionais.

A viabilidade do projeto é assegurada por seu escopo focado e pelos recursos disponíveis.

A operação em um ambiente interno controlado elimina complexidades, enquanto a utilização de tecnologias consolidadas, como LiDAR e ROS, mitiga os riscos de desenvolvimento. O orçamento e a equipe de engenharia já alocados são adequados para cumprir todas as fases propostas.

O projeto está estritamente limitado a um cronograma de 4 meses, com data de conclusão final fixada para Dezembro de 2025. Este prazo total engloba todas as fases essenciais do projeto, desde o desenvolvimento inicial e a montagem do protótipo,

passando pelos testes em ambiente controlado, até a análise final dos resultados e a entrega da documentação.

2.3 Mercado-alvo

O carrinho de entregas autônomas é uma solução altamente versátil, focada em entregar eficiência e significativa redução de custos operacionais. Ele beneficia diretamente o Varejo e E-commerce, onde atua assumindo a distribuição de pacotes pequenos e médios para otimizar a frota de veículos humanos, aliviando a parte mais cara da cadeia logística. No Food Service e Plataformas de Delivery, sua aplicação garante maior agilidade e oferece uma modalidade de entrega sem contato, ideal para shoppings ou ambientes urbanos densos. Internamente, em hospitais e indústrias, o carrinho é vital para a logística, transportando produtos críticos, medicamentos ou peças de reposição com segurança. Por fim, em ambientes residenciais como condomínios, ele melhora o serviço ao levar encomendas da portaria diretamente à porta do destinatário, valorizando a gestão do condomínio. Dessa forma, o produto é uma plataforma de automação essencial para qualquer organização que busque economizar no transporte de curta distância, por um preço acessível e aumentando a precisão de seus fluxos de trabalho.

2.4 Requisitos

Os fatos essenciais para a aquisição do carrinho de entregas autônomas são direcionados na promessa de eficiência transformadora e otimização de custos. O primeiro e mais poderoso motivador é a redução drástica dos custos operacionais, pois o carrinho substitui ou complementa a mão de obra humana em tarefas repetitivas de curta distância, operando 24/7 sem fadiga e reduzindo despesas contínuas. Associada a isso, o aumento da eficiência e produtividade é notável, já que a navegação autônoma permite o planejamento de rotas otimizado e a eliminação de erros comuns. Outro ponto crucial é a maior segurança : equipado com sensores, o carrinho minimiza acidentes por erro humano e assegura que as mercadorias, armazenadas em compartimentos de acesso restrito, cheguem intactas ao destinatário correto. Por fim, a decisão de compra é reforçada pelo posicionamento de inovação e sustentabilidade, já que o veículo é elétrico e permite a otimização do humano ao liberar colaboradores para funções mais estratégicas e de maior valor agregado.

2.5 Justificativa

O projeto do carrinho de entregas autônomas é justificado pela necessidade premente de resolver o persistente alto custo. Atualmente, esse segmento é marcado por altos gastos

com mão de obra, combustível, seguro e a ineficiência causada por erros humanos, congestionamentos e a dificuldade de realizar entregas individuais de forma econômica. A oportunidade reside em introduzir uma solução de automação elétrica e contínua que opera 24/7 sem fadiga, minimizando o erro, otimizando rotas de curta distância e liberando os recursos humanos. Além disso, o projeto capitaliza a crescente demanda do mercado por rapidez, rastreabilidade e entregas sem contato, alinhando a operação logística das empresas com as expectativas do consumidor moderno . Em suma, o carrinho autônomo é a resposta tecnológica para transformar o maior problema de custos da logística em um diferencial de eficiência e serviço.

2.6 Indicadores

O mercado consumidor do carrinho de entregas autônomas é determinado por fatores que mostram a necessidade de automação e a de operações logísticas. A demanda é confirmada pelo Volume de Entregas de Curta Distância, que mede o potencial de substituição da mão de obra humana em rotas urbanas e pela Concentração de Centros de Distribuição Urbanos, indicando o número de pontos de origem de entregas. O potencial de uso em ambientes internos é mapeado pelos Usuários em Ambientes Controlados, como em grandes condomínios ou campos universitários. A viabilidade financeira do produto é diretamente influenciada pelo Custo Médio da Mão de Obra Logística, fundamental para calcular o Retorno sobre o Investimento (ROI). Outros indicadores de demanda incluem o Número de Pedidos Express ou Same-Day Delivery, que exigem a agilidade do carrinho, e o Número de Empresas de Food Service e Varejo com Delivery Próprio, que buscam maior controle e redução de custos com intermediários. Dessa forma, a maturidade do mercado é avaliada pelo Nível de Automação Existente na Intralogística dos potenciais clientes, que aponta a necessidade de maior precisão, e pelo Valor do Mercado de Logística em crescimento, confirmando a tendência favorável à tecnologia.

3 Equipe de Trabalho

Tabela 1 – Composição da equipe.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Fulano	00/00000000	Eng. de X	(61) 00000-0000	fulano@aluno.unb.br	Gerência , estrutura
Beltrano	11/11111111	Eng. de Y	(61) 11111-1111	beltrano@aluno.unb.br	Eletro-eletrônica
Ciclano	22/22222222	Eng. de Z	(61) 22222-2222	ciclano@unb.br	<i>Software</i>

Tabela 2 – Avaliação de desempenho da equipe (a ser preenchida na entrega final do projeto).

Nome	Avaliação geral	Motivação	Comprometimento	Conhecimento técnico	Cumpriu prazos	Comunicação	Gestão de conflitos
Fulano	+++	+++++	+++++	+++	+++	+	+++
Beltrano	+++	+++	+++	+	+++	+++++	+++
Ciclano	+++++	+++	+++++	+++	+++	+++	+++

Legenda: +++++: atende às expectativas; +++: requer pequenas melhorias; +: requer grandes melhorias.

Nome	Matrícula	Curso	Telefone	E-mail	Atribuições
Alysson Santos da Silva	251005945	Software			
«««< HEAD Anna Luiza Pfeilsticker	222015060	Software			
===== Anna Luiza Puliticki	222015066	Software			
»»»> main Antonio Amadeus de L. Carvalhal	222006552	Software			
Charles Ruben M. A. Pinheiro	247025926	Software			
Daniel R. Aquino de Andrade	246256262	Software			
Guilherme Richard M. R. Souto	222006347	Aero			
Gustavo S. Freitas	222018730	Aero			
Kathlen Batista Santos	222006285	Software			
Kathlyn Marassi	180042378	Software (FALTA)			
«««< HEAD Marcos Vinícius Lima Bezerra	211062698	Software	(61)99970-1581	211062698@aluno.unb.br	
Maria Luiza G. de Lima	2220094	Eletrônica			
Pedro Henrique Ferreira Santos	991025599	Software	61 99571-4825	ph.xavier.exe@gmail.com	Lógica de missão
===== Marco Vinícius Lima Byrne	211062698	Software			
Maria Luiza G. de Lima	2220094	Eletrônica			
Pedro Henrique Ferreira Santos	991025599	Software			
»»»> main Rafael Souto Lopes Laube	211062424	Software			
Raina Blenda Moraes Vianna	222006454	Eletrônica			
Rayna Soares	222031751	Aero			
Ruan Felipe Viana Lima	222006131	Software			
«««< HEAD Vítor Valério Hofmann	222006211	Software	61 99981-8682	valorvaleriohoffmann@gmail.com	Controle
===== Vítor Valério Hofmann	222006215	Software			
»»»> main					

Tabela 3 – Lista de integrantes do Grupo A (ordenada alfabeticamente)

4 Projeto Conceitual do Produto

4.1 Características gerais

Descrever produto de forma geral. Apresentar itens teóricos sobre o projeto a serem aprofundados ou detalhados oportunamente.

Apresentar e explicar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), tomando cuidado com a legibilidade da imagem. Se necessário, coloque a EAP dentro do comando “`\begin{landscape} \end{landscape}`” para que ela seja apresentada em uma página deitada.

4.2 Estrutura

Apresentar desenho em CAD, indicar dimensões por lado/aresta/cota, indicar materiais utilizados e explicar o desenho e as decisões de projeto.

4.3 Descrição de *hardware*

A descrição de hardware a seguir detalha a arquitetura eletrônica desenvolvida para o protótipo "Carrinho do Ovo", permitindo que o projeto seja replicado. O sistema foi projetado de forma modular, com subsistemas de controle, sensoriamento e atuação. A escolha dos componentes buscou um equilíbrio entre custo, disponibilidade e funcionalidade para atender aos requisitos da missão.

O subsistema de controle é centralizado no microcontrolador ESP32, escolhido por seu poder de processamento dual-core e conectividade Wi-Fi/Bluetooth. O subsistema de atuação é composto por dois motores DC para locomoção e um servo motor para a rampa de liberação da carga, ambos controlados através de drivers adequados. O sensoriamento é realizado por encoders ópticos para odometria e um módulo IMU (MPU-6050) para orientação espacial.

4.3.1 Diagrama de Blocos

O diagrama de blocos, apresentado na Figura 1, oferece uma visão geral da arquitetura do hardware, ilustrando as principais partes do sistema e o fluxo de energia e de informação entre elas. A alimentação é originada de uma bateria Li-Ion de 7.4V, que é distribuída de duas formas: diretamente para a seção de potência do driver L298N e,

através de um regulador step-down LM2596, para um barramento de 5V que alimenta toda a eletrônica de controle. O diagrama evidencia o papel central do ESP32, que recebe dados dos sensores (Encoders, MPU-6050) e envia comandos para os atuadores (Driver L298N, Servo Motor).

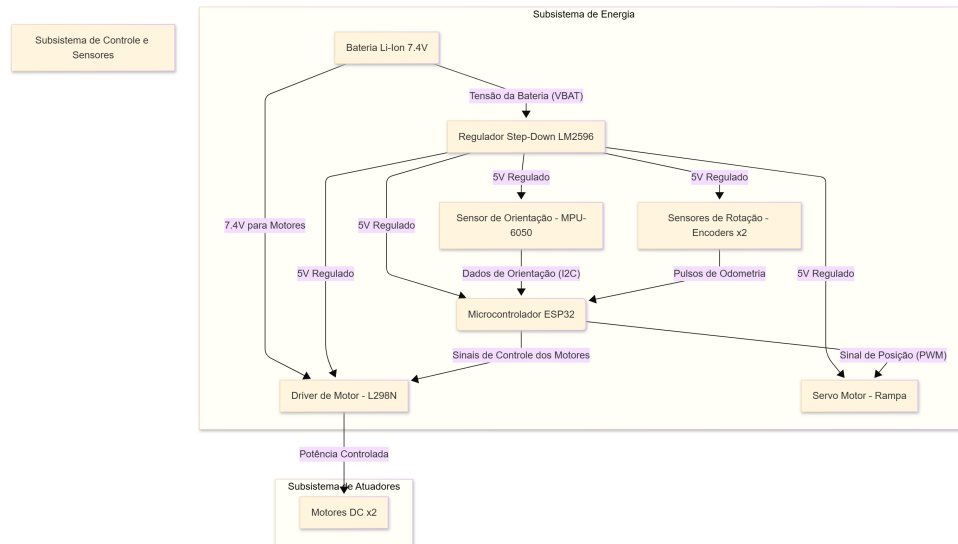


Figura 1 – Diagrama de blocos da arquitetura eletrônica do sistema.

4.3.2 Esquemático Elétrico

O esquemático elétrico, detalhado na Figura 2 indica a pinagem específica utilizada no ESP32, incluindo os GPIOs designados para o controle dos motores via driver L298N, os pinos do barramento I2C para comunicação com o módulo MPU-6050, o pino de sinal PWM para o servo motor e os pinos de entrada para a leitura dos encoders de roda.

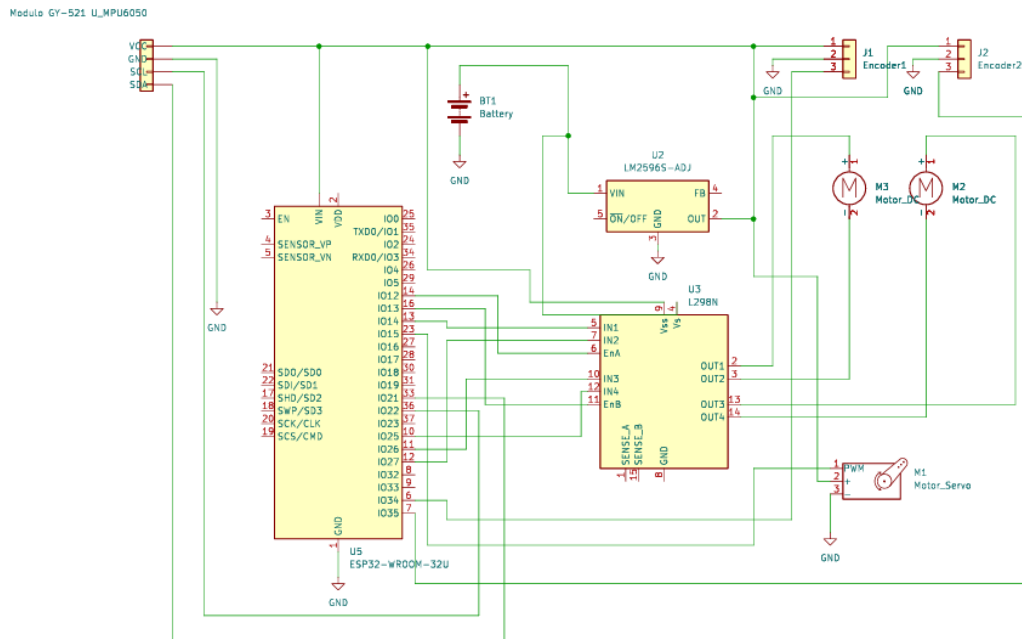


Figura 2 – Esquemático elétrico completo do protótipo.

4.4 Análise de consumo energético

Nesta seção, é detalhado o estudo do consumo energético dos componentes do protótipo, culminando no dimensionamento e na escolha da fonte de alimentação.

4.4.1 Identificação dos Subsistemas Elétricos

A tabela 4 lista os principais componentes consumidores de energia do sistema, com seus respectivos parâmetros elétricos nominais para operação.

Tabela 4 – Componentes e seus parâmetros de consumo elétrico.

Componente	Tensão (V)	Corr. Média (A)	Pico de Corr. (A)
Motores DC (x2)	6.0*	1.4 (total)	4.0 (total)
Motor Servo (SG90)	5.0	0.25	0.8
Microcontrolador ESP32	3.3	0.15	-
Driver L298N (Lógica)	5.0	0.03	-
Regulador LM2596	7.4	0.01	-
Módulo MPU-6050	5.0	0.005	-
Sensores Encoder (x2)	5.0	0.03 (total)	-

*Tensão efetiva de operação nos motores, considerando perdas no driver L298N. A potência é drenada da fonte de 7.4V.

4.4.2 Cálculo da Energia Consumida por Componente

Para estimar a energia total, foi definido um tempo de operação contínua de 30 minutos (1800 segundos). A energia (E) em Joules (J) para cada componente é calculada utilizando a fórmula:

$$E = V \cdot I \cdot t \quad (4.1)$$

onde V é a tensão em Volts, I é a corrente média em Ampères e t é o tempo em segundos.

- **Motores DC (x2):** $E = 6.0 \text{ V} \cdot 1.4 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 15120 \text{ J}$
- **Motor Servo (SG90):** $E = 5.0 \text{ V} \cdot 0.25 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 2250 \text{ J}$
- **Microcontrolador ESP32:** $E = 3.3 \text{ V} \cdot 0.15 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 891 \text{ J}$
- **Driver de Motor L298N:** $E = 5.0 \text{ V} \cdot 0.03 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 270 \text{ J}$
- **Regulador de tensão LM2596:** $E = 7.4 \text{ V} \cdot 0.01 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 133.2 \text{ J}$
- **Módulo MPU-6050:** $E = 5.0 \text{ V} \cdot 0.005 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 45 \text{ J}$
- **Sensores Encoder (x2):** $E = 5.0 \text{ V} \cdot 0.03 \text{ A} \cdot 1800 \text{ s} = 270 \text{ J}$

A energia total teórica estimada (E_t), somando o consumo de todos os componentes, é de **18979.2J**.

4.4.3 Estimativa do Consumo Total e Escolha da Bateria

A energia total é convertida de Joules para Watt-hora (Wh), onde $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$.

$$E_t(\text{Wh}) = \frac{18979.2 \text{ J}}{3600} = \mathbf{5.27 \text{ Wh}}$$

Para compensar as perdas de eficiência não modeladas e garantir uma margem de segurança para os picos de corrente, adiciona-se uma margem de segurança de 30%.

$$E_{final} = 5.27 \text{ Wh} \cdot 1.3 = \mathbf{6.85 \text{ Wh}}$$

Considerando uma bateria de Lítio-Íon (Li-Ion) em configuração 2S (7.4V), a capacidade mínima necessária em Ampere-hora (Ah) é:

$$Capacidade(\text{Ah}) = \frac{E_{final}(\text{Wh})}{V_{bateria}(\text{V})} = \frac{6.85 \text{ Wh}}{7.4 \text{ V}} = \mathbf{0.926 \text{ Ah}} \quad (\text{ou } 926 \text{ mAh})$$

Com base nesta demanda, foi selecionado um pack de bateria Li-Ion com especificações de 7.4V e 1500mAh. Esta escolha atende à tensão nominal do sistema e supre a capacidade de corrente necessária com uma folga de aproximadamente 60% sobre o valor mínimo calculado. A seleção desta tecnologia e capacidade também considerou o peso, o custo, e a segurança, visto que o pack escolhido possui um circuito de proteção (BMS) integrado.

4.4.4 Cálculo de Autonomia da Bateria e Análise de Perdas

A autonomia teórica do sistema pode ser estimada com base na energia total da bateria escolhida e na potência média de consumo do protótipo.

1. **Energia Armazenada na Bateria (E_{bat}):** A energia total que a bateria de 1500mAh pode fornecer é:

$$E_{bat} = V_{nominal} \cdot Capacidade_{Ah} = 7.4 \text{ V} \cdot 1.5 \text{ Ah} = 11.1 \text{ Wh}$$

2. **Potência Média de Consumo (P_{media}):** Utilizando a energia final estimada de 6.85 Wh para o período de referência de 30 minutos (0.5 horas):

$$P_{media} = \frac{E_{final}}{\text{Tempo}} = \frac{6.85 \text{ Wh}}{0.5 \text{ h}} = 13.7 \text{ W}$$

3. **Autonomia Teórica (Aut_{teo}):**

$$Aut_{teo} = \frac{E_{bat}}{P_{media}} = \frac{11.1 \text{ Wh}}{13.7 \text{ W}} \approx 0.81 \text{ horas}$$

Convertendo para minutos: $0.81 \text{ h} \cdot 60 \text{ min/h} \approx \mathbf{48.6}$ minutos.

A autonomia teórica da bateria é, portanto, de aproximadamente **48.6** minutos.

4.4.4.1 Análise da Autonomia: Teórica vs. Real

É esperado que a autonomia real em operação seja inferior ao valor teórico calculado. A autonomia teórica é uma estimativa ideal, enquanto o desempenho prático é afetado por diversas fontes de perdas e ineficiências no sistema.

4.4.4.2 Principais Causas para Perdas de Carga no Sistema

- **Ineficiência em Conversores de Energia:** Componentes como o regulador LM2596 e o driver L298N não são 100% eficientes, dissipando uma porção da energia na forma de **calor** durante a conversão de tensão e o chaveamento de corrente.
- **Perdas por Efeito Joule:** A resistência elétrica intrínseca dos cabos, trilhas da placa e conexões do circuito convertem energia elétrica em calor, representando uma perda contínua de carga.
- **Resistência Interna da Bateria:** Particularmente em momentos de alta demanda (picos de corrente dos motores), a resistência interna da própria bateria causa uma queda de tensão e dissipa energia como calor, reduzindo a capacidade útil entregue ao circuito.
- **Degradação da Bateria:** Com os ciclos de carga e descarga, a capacidade máxima de armazenamento da bateria de Li-Ion diminui permanentemente, um processo químico natural que reduz a autonomia ao longo da vida útil do componente.
- **Variações Operacionais:** O consumo de corrente não é constante, variando drasticamente com o tipo de terreno, aceleração e carga transportada, o que pode levar a um consumo médio real superior ao estimado.

4.5 Descrição de *software*

4.5.1 Diagrama BPMN

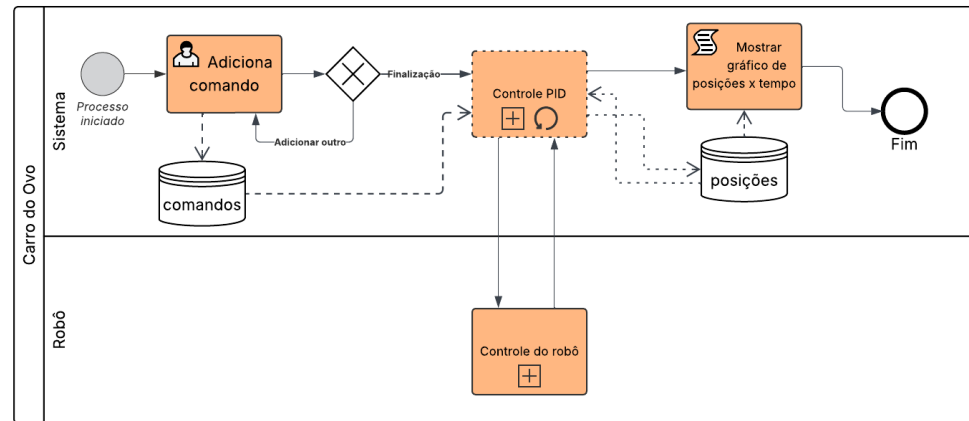


Figura 3 – Diagrama BPMN Carro do Ovo

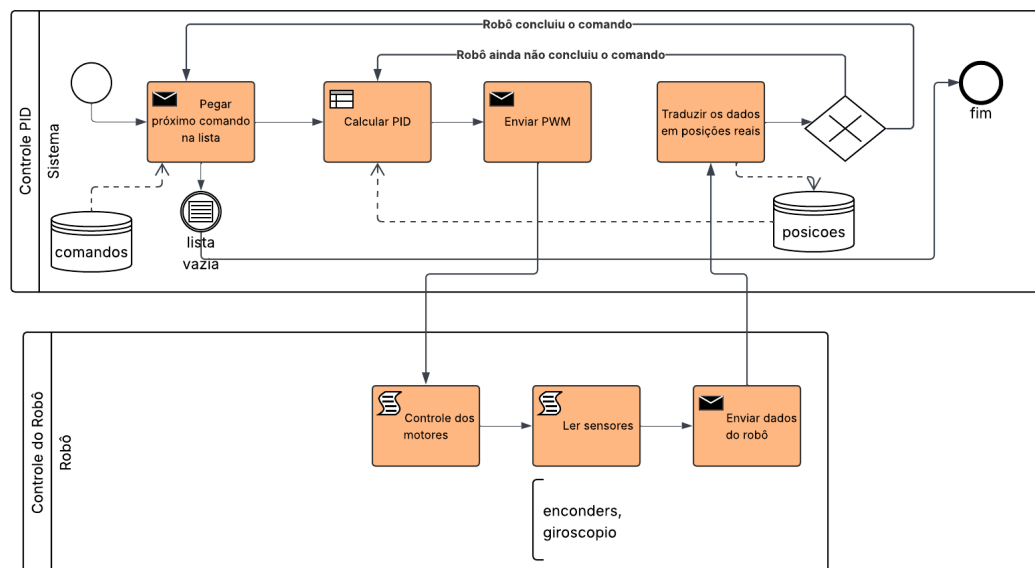


Figura 4 – Diagrama BPMN Controle PID e Controle do Robô

4.5.2 Backlog Funcional

Backlog Funcional			
ID	História de Usuário	Critério de Aceitação	Prioridade (MoSCoW)
RF01	Como usuário não autenticado, quero efetuar o login na interface, para que eu me torne usuário autenticado.	Deve iniciar a sessão do usuário com nome de usuário e senha forte.	Must Have
RF02	Como usuário autenticado, quero me conectar ao robô para iniciar a inserção de comandos.	Deve iniciar a conexão com o robô e exibir o status conectado	Must Have
RF03	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando andar para frente x cm , onde x é um inteiro em centímetros.	Deve inserir na fila de comandos o comando andar para frente com a distância inserida pelo usuário.	Must Have
RF04	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando virar à direita/esquerda 90° .	Deve inserir na fila de comandos o comando virar , com o sentido desejado pelo usuário (ESQUERDA ou DIREITA)	Must Have
RF05	Como usuário autenticado, quero inserir na fila de comandos o comando depositar o objeto .	Deve inserir na fila de comandos o comando depositar objeto	Must Have
RF06	Como usuário autenticado, quero remover um comando da fila de comandos	Deve remover o comando selecionado pelo usuário.	Must Have
RF07	Como usuário autenticado, quero alterar a ordem dos comandos para corrigir uma inserção indesejada	Deve permitir ao usuário arrastar e soltar os comandos reposicionar.	Could Have
RF08	Como usuário autenticado, quero enviar a lista de comandos ao robô e iniciar o deslocamento .	Deve enviar os comando ao robô e iniciar o deslocamento .	Must Have
RF09	Como usuário autenticado, quero enviar o comando de parada de emergência para parar o robô imediatamente.	Deve parar o carrinho imediatamente.	Should Have
RF10	Como usuário autenticado, após o deslocamento completo do robô, quero ver o gráfico do deslocamento .	Sistema deve exibir o gráfico do deslocamento em tempo real	Must Have
RF11	Como usuário autenticado, quero me desconectar do carrinho para encerrar o percurso.	Deve desconectar o carrinho.	Must Have
RF12	Como usuário autenticado, quero me deslogar da sessão	Deve finalizar a sessão do usuário	Must Have

Figura 5 – Backlog funcional com as Histórias de Usuário

4.5.3 Backlog Não Funcional

Backlog Não Funcional			
ID	Requisito Não Funcional	Critério de Aceitação	Prioridade (MoSCoW)
RNF01	Precisão de movimento	O erro na medição da distância percorrida não deve exceder ± 2 cm a cada metro.	Must Have
RNF02	Precisão Angular	A execução do giro de 90° deve ter uma precisão de ± 1 graus.	Must Have
RNF03	Confiabilidade	O sistema deve ser capaz de executar três sequências de comandos do início ao fim com sucesso em um ambiente controlado (piso plano e sem obstáculos).	Must Have
RNF04	Conexão	A comunicação entre a interface e o robô deve ser estável em um raio de até 10 metros.	Must Have
RNF05	Emergência	O sistema deve ser capaz de receber a instrução de parada de emergência e o carrinho deve parar imediatamente.	Must Have
RNF06	Usabilidade	Um usuário deve ser capaz de aprender a criar e enviar uma sequência de comandos simples em menos de 5 minutos de uso da interface.	Should Have

Figura 6 – Backlog não funcional com os requisitos não funcionais

« « « < HEAD

4.5.4 Diagrama de Casos de Uso

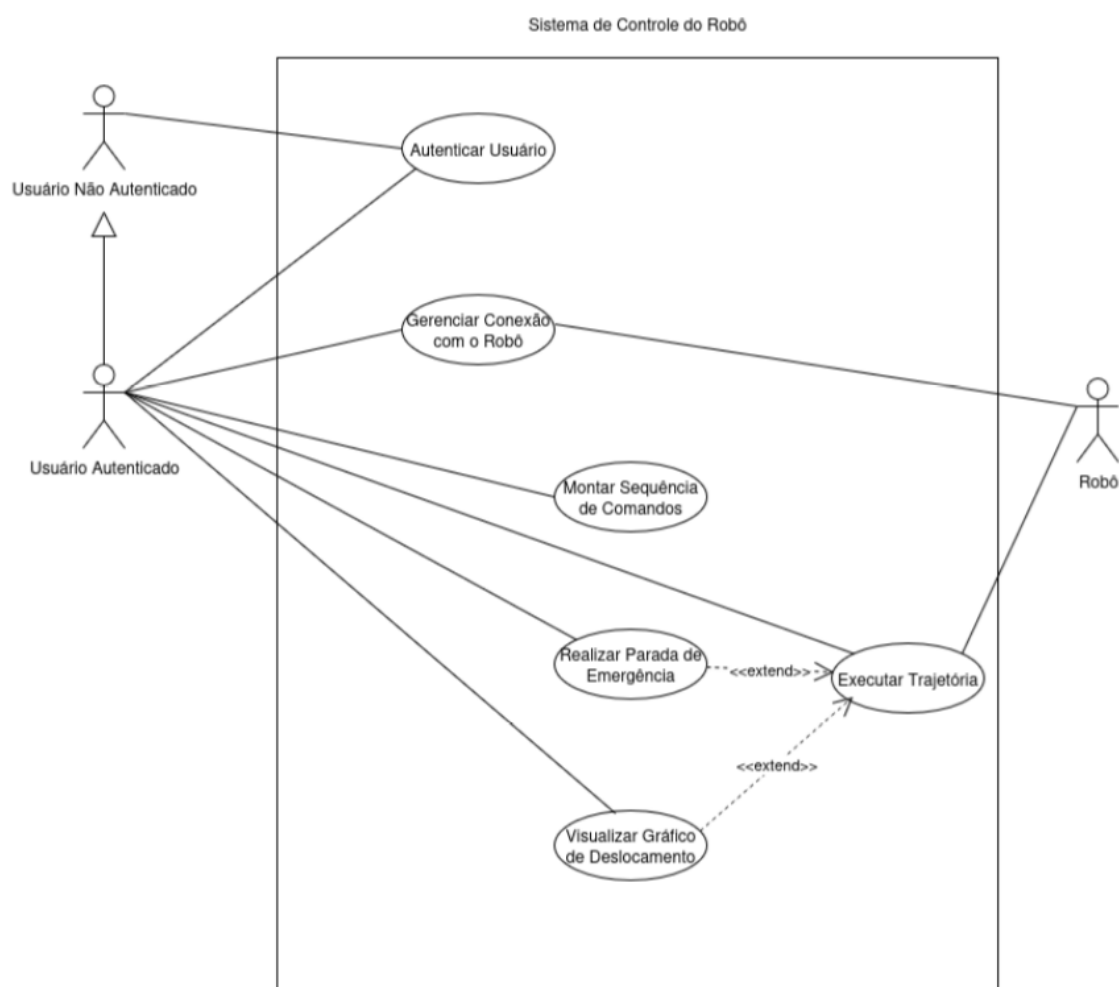


Figura 7 – Diagrama de Casos de Uso

4.5.5 Descrição da arquitetura da solução de software

O propósito do software é consolidar a lógica de funcionamento do carrinho. Dessa forma, ele é responsável por gerenciar os comandos a serem executados pelo carrinho e apresentar os resultados ao usuário de forma gráfica.

Tendo isso em vista, a arquitetura da solução de software é a arquitetura MVP (Model - View - Presenter). Existirá uma camada View, para exibir o estado do carrinho, apresentar o gráfico de posições e enviar comandos para a camada Presenter. Uma camada Presenter, encarregada de tratar as instruções advindas da View e enviar para a camada Model, bem como receber mudanças de estado na Model e enviar as atualizações para a camada View.

A camada View será desenvolvida com o framework full-stack Next.js, que utiliza a linguagem de programação Typescript. O framework permite chamadas de API assíncronas, de modo a simplificar a comunicação entre a camada View e a camada Presenter. Já a Camada de Lógica Embarcada utilizará a linguagem C/C++ própria para ESP32.

A escolha dessa arquitetura advém de a abstração em três camadas modularizar bem os componentes de um sistema controlador de um robô para executar tarefas predefinidas. Dessa forma, é possível definir a lógica e regras de negócio na camada Model, visualizar o estado da Model com a View e comandar as chamadas de mudança na Model e exibir as atualizações de estado na View através da camada Presenter.

Ainda se tratando da arquitetura, o armazenamento dos estados para o banco de comandos e o banco de posições utilizará TimescaleDB e para a persistência de dados do usuário e de sessão de usuário (Login, Sessão, Logout, Configurações do frontend) será utilizado o PostgreSQL, com o Supabase como intermediador dessa conexão.

O fluxo principal de funcionamento começa na **View**. O usuário insere, modifica ou exclui comandos na pilha de comandos, em seguida, envia a fila de comandos para serem analisadas pelo **Gerenciador de Comandos**, que envia esta pilha ao **Gerenciador de Tarefas** na camada Presenter. Esta camada organiza a sequência lógica e envia os comandos para a camada de controle embarcado (ESP32), responsável pela execução em tempo real. Na ESP32, o Controle PI/PID em firmware (C/C++) atua sobre os motores, utilizando leituras dos encoders e giroscópio para ajustar a trajetória. Os dados de feedback são enviados de volta via MQTT para a Camada Presenter, que os registra no histórico (TimescaleDB) e os disponibiliza à interface para visualização gráfica.

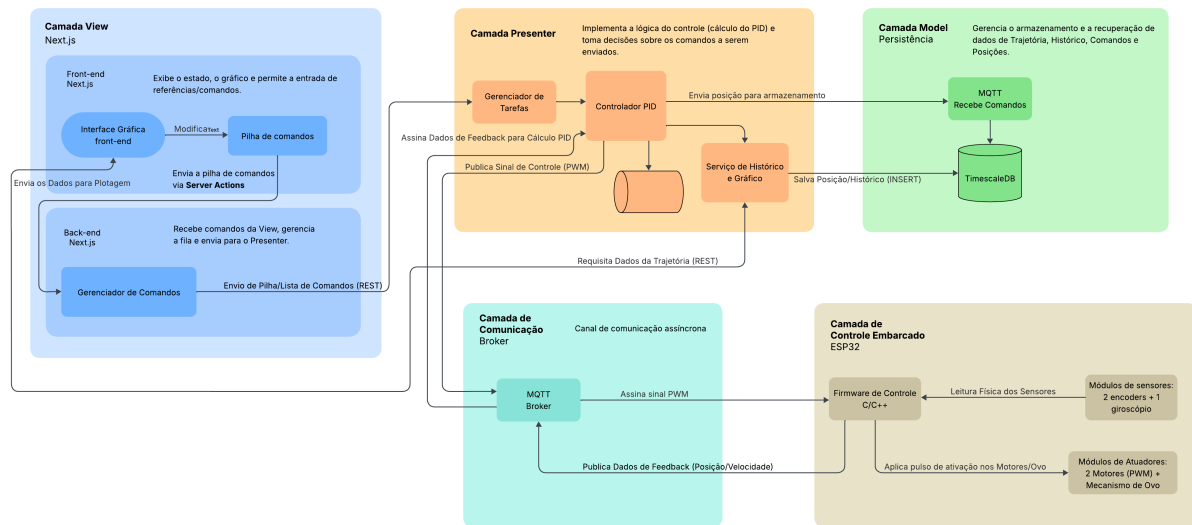


Figura 8 – Diagrama da Arquitetura de Software

4.5.6 Persistência de dados

4.5.6.1 Banco de Comandos

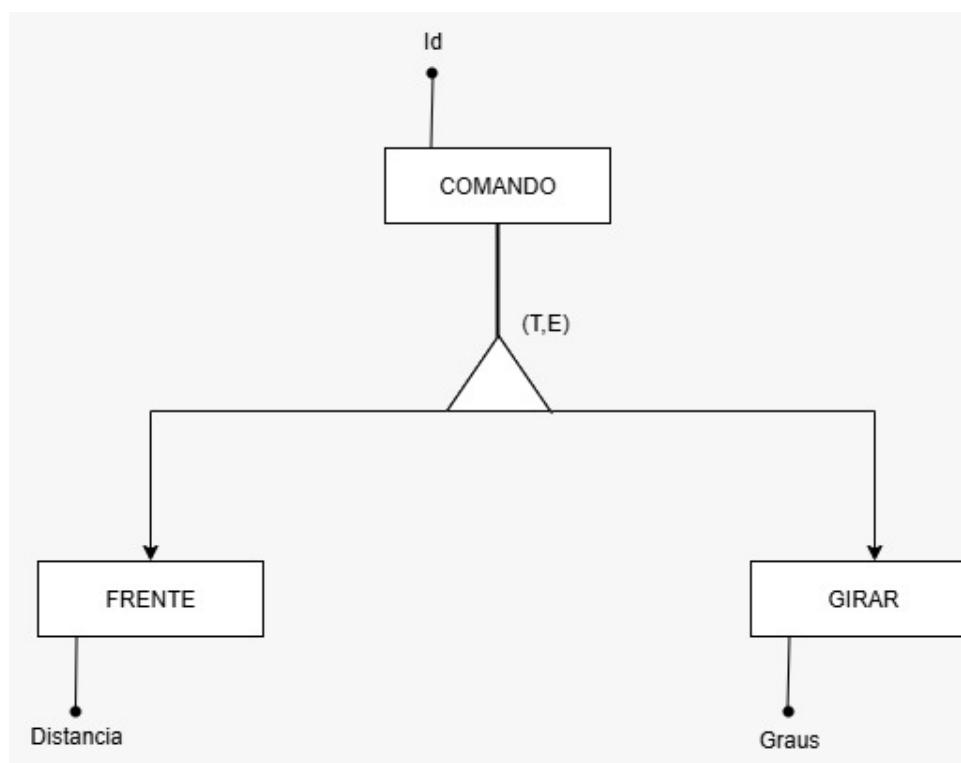


Figura 9 – Diagrama do Banco de Comandos

4.5.6.2 Banco de Posições

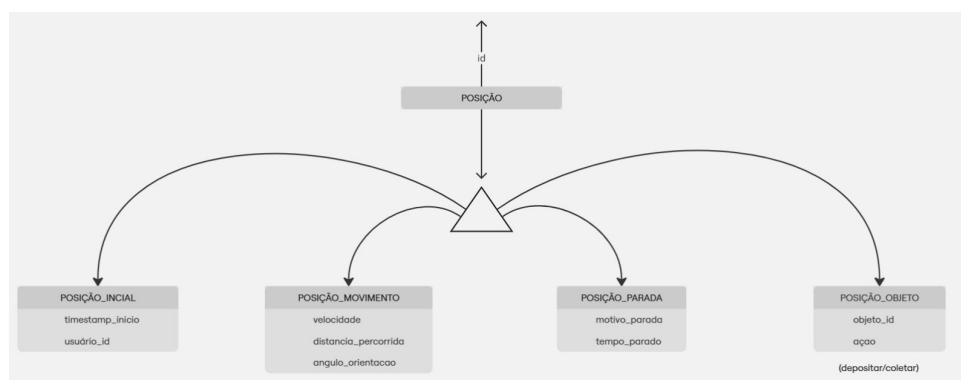


Figura 10 – Diagrama do Banco de Posições

4.5.6.3 Autenticação e Sessão de Usuário

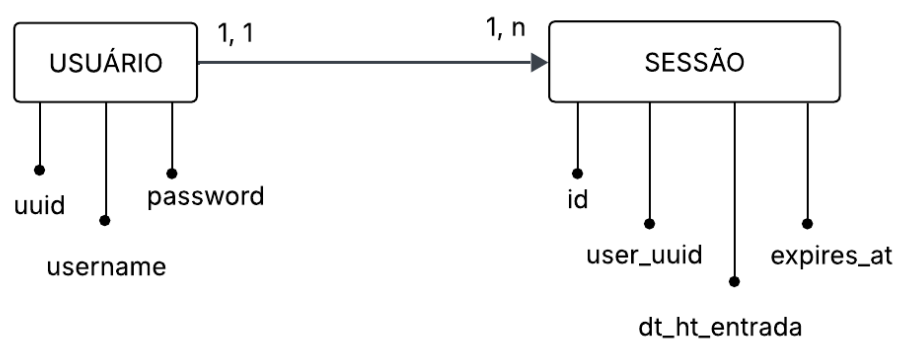


Figura 11 – Diagrama Entidade Relacionamento Sessão de Usuário

4.5.7 Análise de dados

4.5.8 Diagrama de estados

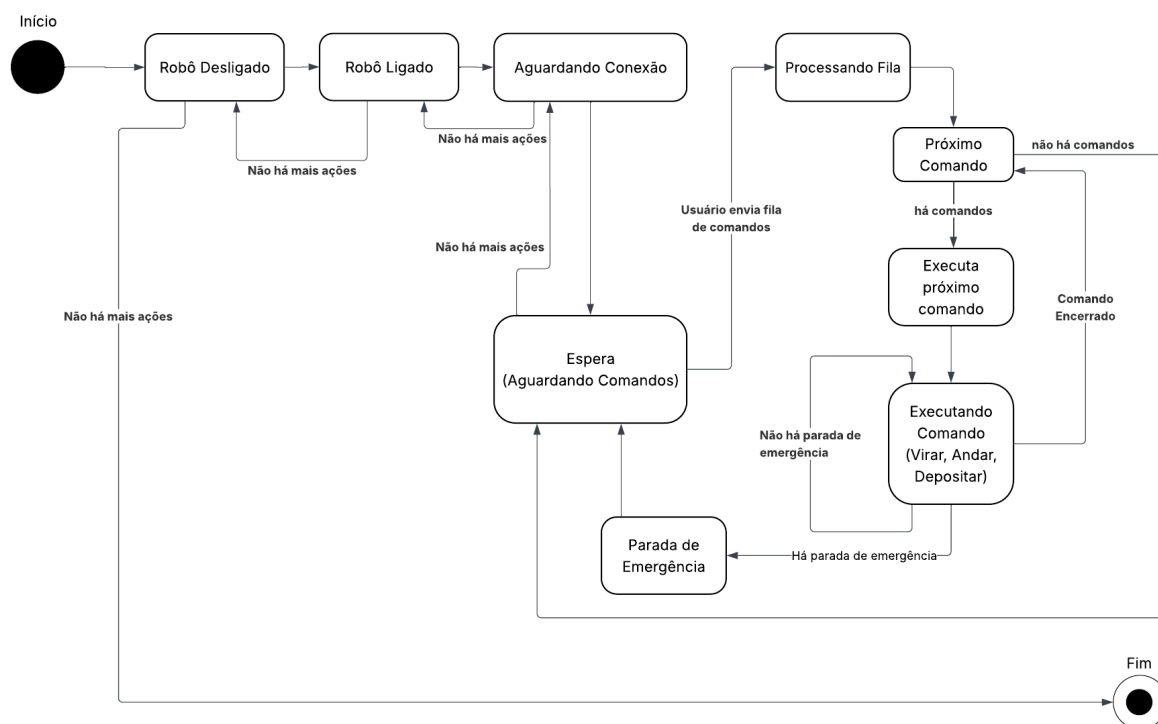


Figura 12 – Diagrama de Estados

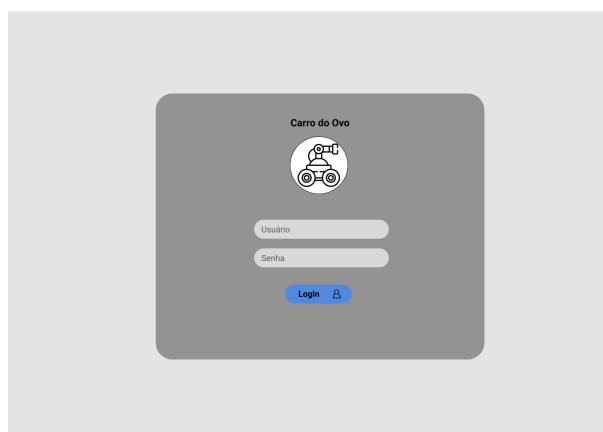
4.5.9 Protótipo funcional do *software*, navegável.

Figura 13 – Interface de Login

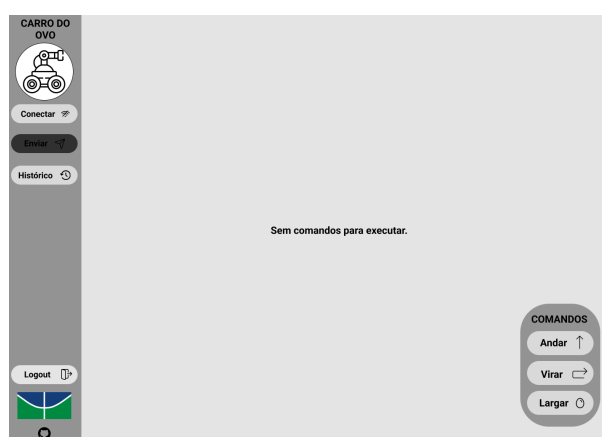


Figura 14 – Interface após login - robô desconectado

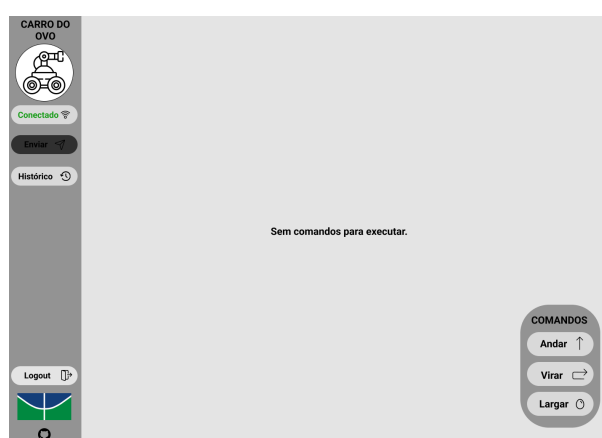


Figura 15 – Interface após login - robô conectado

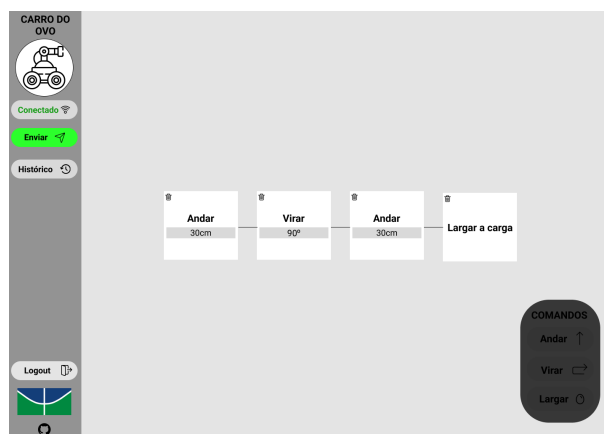


Figura 16 – Inserção de comandos na fila



Figura 17 – Confirmação para envio dos comandos



Figura 18 – Comandos enviados com sucesso

CARRO DO OVO



Conectado 

Enviar 

Histórico 

Logout 





Histórico

	Id	Usuário	Data	Gráfico
	001	Usuário 1	05/10/2025	Acessar
	002	Usuário 2	08/11/2025	Acessar

Figura 19 – Histórico de filas executadas

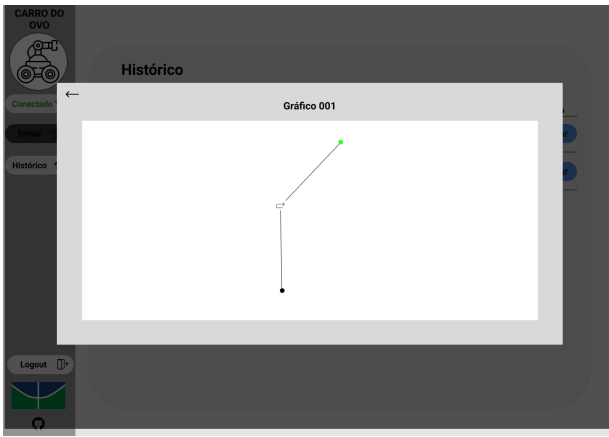


Figura 20 – Gráfico de posições do carrinho

=====

4.5.10 Descrição da arquitetura da solução de software

A arquitetura da solução de software utilizada é a MVP (Model - View - Presenter). Existirá uma camada View de front-end, para exibir o estado do carrinho e enviar comandos para a camada Presenter. Uma camada Presenter, encarregada de tratar as instruções advindas da View e enviar para a camada Model, bem como receber mudanças de estado na Model e enviar as atualizações para a camada View.

Itens fundamentais: » » » > main

4.5.11 Roteiro de testes funcionais

CT-01 – Inserir comando via interface
Tipo: Sistema
Objetivo: Verificar se o usuário consegue adicionar um comando de movimento pelo sistema gráfico.
Pré-condições: ESP32 conectado; interface web aberta.
Procedimentos: Abrir o sistema. Inserir um comando, como “andar 10 cm”. Clicar em “adicionar comando”.
Resultado esperado: O comando é salvo no banco e exibido na lista de comandos.
Especificação do reparo: Corrigir integração entre front-end e back-end.
Resultado após reparo: O comando é exibido corretamente após a correção.

Tabela 5 – CT-01 – Inserir comando via interface

CT-02 – Envio de comandos ao robô
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar o envio dos comandos armazenados ao robô via comunicação sem fio.
Pré-condições: Banco de dados contém comandos; robô ligado.
Procedimentos: Executar a sequência de comandos cadastrados. Verificar se o robô os recebe corretamente.
Resultado esperado: O robô inicia o movimento conforme as instruções enviadas.
Especificação do reparo: Verificar módulo de comunicação (Wi-Fi/Bluetooth).
Resultado após reparo: O robô executa os comandos após a correção.

Tabela 6 – CT-02 – Envio de comandos ao robô

CT-03 – Leitura dos sensores
Tipo: Unitário
Objetivo: Verificar se o código em Python lê corretamente os dados dos sensores.
Pré-condições: Sensores conectados ao ESP32.
Procedimentos: Rodar o script de leitura. Observar a saída no terminal.
Resultado esperado: Os dados dos sensores são exibidos em tempo real.
Especificação do reparo: Revisar pinos GPIO e lógica de leitura.
Resultado após reparo: Os sensores funcionam conforme esperado.

Tabela 7 – CT-03 – Leitura dos sensores

CT-04 – Controle PID
Tipo: Integrado
Objetivo: Testar a estabilidade do controle PID na movimentação do robô.
Pré-condições: Sensores calibrados; código do PID ativo.
Procedimentos: Rodar a rotina PID. Registrar posições e observar estabilidade.
Resultado esperado: Movimentos suaves e estáveis, sem oscilações bruscas.
Especificação do reparo: Ajustar parâmetros Kp, Ki e Kd.
Resultado após reparo: Movimentos estabilizados.

Tabela 8 – CT-04 – Controle PID

CT-05 – Registro de posições no banco
Tipo: Sistema
Objetivo: Garantir que as posições e tempos sejam persistidos no banco de dados.
Pré-condições: Banco criado; API em execução.
Procedimentos: Executar um trajeto completo. Consultar os registros no banco.
Resultado esperado: Posições e tempos gravados com timestamps coerentes.
Especificação do reparo: Corrigir a API de persistência.
Resultado após reparo: Dados registrados corretamente.

Tabela 9 – CT-05 – Registro de posições no banco

CT-06 – Exibição do gráfico posição x tempo
Tipo: Sistema
Objetivo: Validar a exibição visual da trajetória percorrida pelo robô.
Pré-condições: Dados de posição disponíveis no banco.
Procedimentos: Abrir o dashboard. Clicar em “visualizar gráfico”.
Resultado esperado: Gráfico renderizado com eixos coerentes.
Especificação do reparo: Revisar consulta SQL ou biblioteca de gráficos.
Resultado após reparo: Gráfico exibido corretamente.

Tabela 10 – CT-06 – Exibição do gráfico posição x tempo

CT-07 – Detecção de fim de rota
Tipo: Integrado
Objetivo: Verificar se o robô identifica quando chegou ao destino final.
Pré-condições: Rota programada.
Procedimentos: Executar o trajeto completo.
Resultado esperado: Robô para e sinaliza término da rota.
Especificação do reparo: Revisar condição de parada.
Resultado após reparo: Robô finaliza corretamente o trajeto.

Tabela 11 – CT-07 – Detecção de fim de rota

CT-08 – Entrega automática do ovo
Tipo: Sistema
Objetivo: Garantir que o carrinho deposite o ovo na caixa final sem danos.
Pré-condições: Objeto posicionado; rota completa.
Procedimentos: Executar a rota com o ovo no suporte.
Resultado esperado: Ovo entregue sem danos à caixa final.
Especificação do reparo: Ajustar o servo de liberação.
Resultado após reparo: Entrega concluída com sucesso.

Tabela 12 – CT-08 – Entrega automática do ovo

CT-09 – Funcionamento das rodas motrizes
Tipo: Unitário
Objetivo: Verificar se ambas as rodas respondem corretamente aos comandos de movimento.
Pré-condições: ESP32 ligado e motores conectados.
Procedimentos: Enviar comando “andar 10 cm”. Observar movimento das rodas.
Resultado esperado: Ambas as rodas giram de forma sincronizada e consistente.
Especificação do reparo: Revisar conexões dos motores ou código de controle PWM.
Resultado após reparo: Rodas giram corretamente.

Tabela 13 – CT-09 – Funcionamento das rodas motrizes

CT-10 – Direção correta do movimento
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar se o robô se desloca na direção esperada conforme os comandos.
Pré-condições: Área livre e calibrada.
Procedimentos: Enviar comandos de “frente”, “trás”, “esquerda” e “direita”. Observar deslocamento físico.
Resultado esperado: Movimentos ocorrem nas direções corretas.
Especificação do reparo: Corrigir inversão de polaridade nos motores.
Resultado após reparo: Direções corretas após ajuste.

Tabela 14 – CT-10 – Direção correta do movimento

CT-11 – Leitura dos encoders
Tipo: Unitário
Objetivo: Confirmar se os encoders registram corretamente a rotação das rodas.
Pré-condições: Encoders conectados aos eixos.
Procedimentos: Girar a roda manualmente. Ler valores no terminal Python.
Resultado esperado: Valores variam proporcionalmente à rotação.
Especificação do reparo: Revisar conexões dos pinos GPIO.
Resultado após reparo: Leituras coerentes com o movimento.

Tabela 15 – CT-11 – Leitura dos encoders

CT-12 – Precisão dos encoders
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar se a distância percorrida calculada pelos encoders corresponde à distância real.
Pré-condições: Encoders calibrados.
Procedimentos: Enviar comando “andar 20 cm”. Medir a distância física percorrida.
Resultado esperado: Diferença máxima menor ou igual a 5%.
Especificação do reparo: Ajustar fator de conversão de pulsos para centímetros.
Resultado após reparo: Distância calculada com precisão.

Tabela 16 – CT-12 – Precisão dos encoders

CT-13 – Leitura do giroscópio
Tipo: Unitário
Objetivo: Verificar se o giroscópio retorna valores coerentes de ângulo e inclinação.
Pré-condições: Giroscópio conectado e calibrado.
Procedimentos: Iniciar script de leitura. Girar o robô lentamente.
Resultado esperado: Valores mudam suavemente conforme o giro.
Especificação do reparo: Revisar endereçamento I2C.
Resultado após reparo: Leituras coerentes e contínuas.

Tabela 17 – CT-13 – Leitura do giroscópio

CT-14 – Estabilização de trajetória com giroscópio
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar se o controle do robô utiliza o giroscópio para corrigir desvios.
Pré-condições: Giroscópio calibrado.
Procedimentos: Executar trajeto reto de 1 metro. Observar se há desvio lateral.
Resultado esperado: Robô mantém trajetória praticamente reta.
Especificação do reparo: Ajustar algoritmo de correção angular.
Resultado após reparo: Desvio reduzido significativamente.

Tabela 18 – CT-14 – Estabilização de trajetória com giroscópio

CT-15 – Comunicação entre sensores e ESP32
Tipo: Integrado
Objetivo: Garantir que todos os sensores se comuniquem corretamente com o microcontrolador.
Pré-condições: Todos os sensores conectados e ativos.
Procedimentos: Rodar script principal. Observar log de leituras no terminal.
Resultado esperado: Nenhum sensor retorna erro; dados fluem normalmente.
Especificação do reparo: Revisar alimentação elétrica e barramentos I2C/GPIO.
Resultado após reparo: Comunicação estável.

Tabela 19 – CT-15 – Comunicação entre sensores e ESP32

CT-16 – Login na Interface
Tipo: Sistema
Objetivo: Validar o acesso do usuário ao sistema após autenticação.
Pré-condições: Servidor web ativo; Usuário/senha válidos cadastrados.
Procedimentos: Acessar a URL do sistema. Inserir o nome de usuário e senha válidos. Clicar em "Entrar".
Resultado esperado: O usuário é redirecionado para a tela principal (dashboard) do sistema, exibindo o status de autenticado.
Especificação do reparo: Corrigir a validação de credenciais no back-end e a lógica de redirecionamento.
Resultado após reparo: O login é efetuado com sucesso.

Tabela 20 – CT-16 – Login na Interface

CT-17 – Logout e Encerramento da Sessão
Tipo: Sistema
Objetivo: Validar o encerramento seguro da sessão do usuário.
Pré-condições: Usuário logado (sessão ativa).
Procedimentos: Na tela principal, clicar no botão "Sair" ou "Logout". Tentar acessar a tela principal novamente sem efetuar o login.
Resultado esperado: O usuário é redirecionado para a tela de login; O acesso a páginas restritas é negado.
Especificação do reparo: Ajustar o encerramento da sessão e a verificação de token de acesso.
Resultado após reparo: O logout é concluído com sucesso.

Tabela 21 – CT-17 – Logout e Encerramento da Sessão

CT-18 – Inserção de Comandos de Virar e Depositar
Tipo: Sistema
Objetivo: Garantir que todos os tipos de comandos (andar, virar, depositar) possam ser inseridos e persistidos.
Pré-condições: Interface web aberta; Usuário logado.
Procedimentos: Inserir o comando "virar esquerda 90°". Clicar em "Adicionar comando". Inserir o comando "depositar objeto". Clicar em "Adicionar comando".
Resultado esperado: Ambos os comandos (virar e depositar) são salvos no banco e exibidos corretamente na lista de comandos.
Especificação do reparo: Corrigir o tratamento de diferentes tipos de comandos no front-end e na API de inserção.
Resultado após reparo: Todos os tipos de comandos são adicionados à fila.

Tabela 22 – CT-18 – Inserção de Comandos de Virar e Depositar

CT-19 – Remoção de Comando da Fila
Tipo: Sistema
Objetivo: Verificar se o usuário consegue remover um comando da fila.
Pré-condições: Pelo menos 3 comandos inseridos na fila.
Procedimentos: Selecionar um comando específico (ex: o segundo da lista). Clicar no botão "Remover comando" ou ícone de exclusão. Consultar a lista no front-end e no banco de dados.
Resultado esperado: O comando selecionado é removido da lista exibida e deletado do banco de dados.
Especificação do reparo: Corrigir a lógica de exclusão no front-end e na API de remoção.
Resultado após reparo: O comando é removido corretamente.

Tabela 23 – CT-19 – Remoção de Comando da Fila

CT-20 – Reordenação de Comandos (Drag and Drop)
Tipo: Sistema
Objetivo: Verificar se é possível alterar a ordem de execução dos comandos.
Pré-condições: Pelo menos 3 comandos inseridos na fila.
Procedimentos: Clicar e arrastar um comando (ex: o último da fila) para a primeira posição. Soltar o comando. Verificar a lista na interface e confirmar a ordem no banco.
Resultado esperado: A ordem da lista é atualizada na interface; A nova ordem é persistida no banco de dados para execução.
Especificação do reparo: Implementar ou corrigir a lógica de drag and drop e a API de atualização de ordem.
Resultado após reparo: A ordem dos comandos é alterada e salva.

Tabela 24 – CT-20 – Reordenação de Comandos (Drag and Drop)

CT-21 – Conexão com o Robô
Tipo: Integrado
Objetivo: Verificar se o sistema estabelece comunicação com o robô e exibe o status.
Pré-condições: ESP32 ligado; Robô ligado e no alcance (Wi-Fi/Bluetooth).
Procedimentos: Acessar a interface logada. Clicar no botão "Conectar ao Robô".
Resultado esperado: A interface exibe o status "Conectado"; A comunicação sem fio é estabelecida com sucesso.
Especificação do reparo: Revisar o módulo de conexão inicial (API/Protocolo) e a atualização do status no front-end.
Resultado após reparo: A conexão é estabelecida e o status é exibido corretamente.

Tabela 25 – CT-21 – Conexão com o Robô

CT-22 – Desconexão do Robô
Tipo: Integrado
Objetivo: Garantir que a comunicação com o robô possa ser encerrada pelo usuário.
Pré-condições: Conexão com o robô estabelecida (CT-21 aprovado).
Procedimentos: Na interface, clicar no botão "Desconectar do Robô".
Resultado esperado: O status da interface muda para "Desconectado"; A comunicação com o robô é encerrada.
Especificação do reparo: Corrigir a função de encerramento de comunicação.
Resultado após reparo: A desconexão é concluída com sucesso.

Tabela 26 – CT-22 – Desconexão do Robô

CT-23 – Parada de Emergência
Tipo: Integrado
Objetivo: Validar a interrupção imediata dos movimentos do robô em caso de emergência.
Pré-condições: Robô em movimento (executando um trajeto longo).
Procedimentos: Na interface web, clicar no botão "Parada de Emergência". Verificar o comportamento do robô.
Resultado esperado: O robô para imediatamente (os motores devem ser desligados); A execução da sequência de comandos é abortada.
Especificação do reparo: Implementar ou corrigir o endpoint de emergência no back-end e o código de interrupção dos motores no ESP32.
Resultado após reparo: O robô para instantaneamente ao comando.

Tabela 27 – CT-23 – Parada de Emergência

5 Orçamento

Tabela 28 – Orçamento geral.

Geral	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)
Matéria-prima	1,00	1,00
Componentes eletrônicos	2,00	3,00
Componentes elétricos	2,00	2,50
Ferramentas	3,00	2,75
Montagem	4,00	2,00

Tabela 29 – Orçamento por aquisição.

Item ou serviço	Tipo	Previsto (R\$)	Realizado (R\$)	Responsável
Madeira	Matéria-prima	0,50	0,60	Fulano
Ferro	Matéria-prima	0,25	0,25	Fulano
Plástico ABS	Matéria-prima	0,25	0,15	Fulano
Arduino	Componente eletrônico	2,00	3,00	Beltrano
Fonte DC	Componente elétrico	2,00	2,50	Beltrano
Martelo	Ferramentas	3,00	2,75	Fulano
Impressão 3D	Montagem	4,00	2,00	Ciclano

Tabela 30 – Justificativas para itens ou serviços trocados após a aquisição.

Item ou serviço	Justificativa
Martelo	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
Ferro	Erro no dimensionamento do primeiro material.

6 Cronograma

Tabela 31 – Cronograma geral.

Geral	Previsto	Realizado
Início do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx
Fim do projeto	xx/xx/20xx	xx/xx/20xx

Tabela 32 – Cronograma por atividade.

Atividade	Início Previsto	Início Realizado	Fim Previsto	Fim Realizado	Atividades Predecessoras	Responsáveis
1 - ABC	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	—	Fulano
2 - DEF	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1	Fulano
3 - GHI	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 2	Beltrano
4 - JKL	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	3	Beltrano
5 - MNO	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	1, 3, 4	Ciclano

Tabela 33 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.

Atividade	Justificativa
3 - GHI	O material solicitado não foi entregue no prazo pelo fornecedor.
5 - MNO	A equipe responsável pelo desenvolvimento não finalizou a atividade.

7 Resultados Experimentais

7.1 Características Gerais

Introduzir os principais pontos deste capítulo. Cada experimento deve conter explicações completas que garantam sua repetibilidade:

- Hipóteses levantadas
- Condições de contorno
- Resultados esperados
- Materiais e métodos
- Precisão e acurácia das medidas obtidas.

7.2 Experimentos da estrutura

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos da estrutura foram atendidos.

7.3 Experimentos de *hardware*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *hardware* foram atendidos.

7.4 Experimentos de consumo energético

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se as demandas energéticas do projeto foram atendidas.

7.5 Experimentos de *software*

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do *software* foram atendidos.

7.6 Experimentos de integração

Apresentar com detalhes os experimentos feitos para conferir se os objetivos do projeto como um todo foram atendidos.

8 Lições Aprendidas

Documentar as lições aprendidas de modo a aperfeiçoar os processos e evitar que os erros e problemas encontrados se repitam em futuros projetos.

8.1 Análise SWOT

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) é usada para identificar os pontos fortes e fracos do produto, e as principais oportunidades e ameaças normalmente associadas aos pontos fortes e fracos identificados. Preencha a Tabela 34 de forma correspondente.

Tabela 34 – Análise SWOT do produto.

	Pontos fortes	Pontos fracos
Fatores internos	Forças: Descreva seus diferenciais competitivos: aquilo que faz de você melhor que seus concorrentes. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Fraquezas: Descreva suas principais deficiências: aquilo que faz de você pior que seus concorrentes, e pontos a serem melhorados ou revistos. • Lorem ipsum • Lorem ipsum
Fatores externos	Oportunidades: Descreva as principais oportunidades identificadas: eventos potenciais que podem gerar grandes benefícios. • Lorem ipsum • Lorem ipsum	Ameaças: Descreva as principais ameaças identificadas: eventos potenciais que podem causar um grande estrago ao seu negócio. • Lorem ipsum • Lorem ipsum

8.2 Planejado x realizado

8.2.1 Objetivos

Os objetivos foram alcançados? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.2 Prazos

O projeto foi entregue dentro do prazo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.3 Orçamento

O projeto foi entregue dentro do orçamento? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.2.4 Escopo

O projeto atendeu ao escopo? Responda as questões e comente os pontos mais relevantes – até 700 caracteres, considerando os espaços.

8.3 Projeto

Comente os pontos mais relevantes a serem aperfeiçoados ou adotados em próximos projetos.

8.3.1 Pontos fortes

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.3.2 Pontos fracos

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.4 Recomendações para projetos futuros

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.5 Questões em aberto

Usar caso haja alguma questão pendente em relação às entregas do projeto (Ex.: Requisitos não entregues, melhoria na programação do software, troca de sensores, entre outros).

1. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

2. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
3. Até 200 caracteres, considerando os espaços.
4. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6 Desempenho dos fornecedores

8.6.1 Fornecedores com desempenho acima do esperado

Fornecedores que você certamente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.2 Fornecedores com desempenho conforme esperado

Fornecedores que você provavelmente convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

8.6.3 Fornecedores com desempenho abaixo do esperado

Fornecedores que você não convidaria para um próximo projeto. Citar AAAA – justificativa. Até 200 caracteres, considerando os espaços.

Referências

APÊNDICE A – Primeiro Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro apêndice.

APÊNDICE B – Segundo Apêndice

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo apêndice.

ANEXO A – Primeiro Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do primeiro anexo.

ANEXO B – Segundo Anexo

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste:

- Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação.
- Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.

Texto do segundo anexo.

Universidade de Brasília - UnB



Figura 21 – Figura do Anexo 2.